

Α' Φυλλάδιο PHP

Αποστολή Δεδομένων από τον Πελάτη

Ο συνήθης τρόπος για τη μετάδοση δεδομένων από τον πελάτη στον εξυπηρετητή είναι η χρήση φορμών με τις μεθόδους **get** και **post** του **HTTP** καθώς και συνδέσμων που στο URL ακολουθούν ζεύγη πεδίων/τιμών, δηλαδή ουσιαστικά χρήση και πάλι της μεθόδου **get**. Για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα αυτά στα PHP προγράμματα (scripts) πρέπει να μπορούμε να τα λάβουμε μέσα από τον κώδικα της PHP. Ανάλογα με τη μέθοδο που μας στέλνονται (**post** ή **get**) ο τρόπος λήψης στην PHP είναι ο εξής:

1. Αν τα δεδομένα στέλνονται με τη μέθοδο **get** τότε άμεσα εισάγονται στον πίνακα **\$_GET**.
2. Αν τα δεδομένα στέλνονται με τη μέθοδο **post** τότε άμεσα εισάγονται στον πίνακα **\$_POST**.

Συγκεκριμένα πρόκειται για associative πίνακες με δείκτες τα ονόματα των πεδίων (που έχουν καθοριστεί στη φόρμα ή στο url) και τιμές τις τιμές που συμπλήρωσε ο χρήστης. Οι πίνακες αυτοί είναι Υπερκαθολικές (Superglobal) μεταβλητές, δηλαδή είναι άμεσα διαθέσιμοι παντού στον κώδικά μας.

Παράδειγμα χρήσης:

Α ο χρήστης στείλει μία φόρμα στην οποία υπάρχει ένα πεδίο με το όνομα **name** τότε στον κώδικά μας μπορούμε να κάνουμε τα εξής:

Αν η φόρμα στάλθηκε με τη μέθοδο **get** ή πρόκειται για URL στο οποίο έχει μπει το πεδίο/τιμή:

```
$val = $_GET['name'];
```

```
echo $val; // τυπώνεται η τιμή που συμπλήρωσε ο χρήστης στη φόρμα ή στο url
```

Αν η φόρμα στάλθηκε με τη μέθοδο **post**:

```
$val = $_POST['name'];
```

```
echo $val; // τυπώνεται η τιμή που συμπλήρωσε ο χρήστης στη φόρμα
```

Χρήσιμες Συναρτήσεις

Όταν λαμβάνουμε τιμές που μας στέλνει ο χρήστης με τους πίνακες **\$_GET** και **\$_POST** πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς:

1. Μπορεί να μην μας έχει σταλεί το ζεύγος πεδίο/τιμή που περιμένουμε.
2. Μπορεί να μας έχει σταλεί το ζεύγος πεδίο/τιμή αλλά η τιμή να είναι κενή (πχ ο χρήστης δεν συμπλήρωσε το πεδίο της φόρμας) ή να περιέχει «ανεπιθύμητους» χαρακτήρες ή να μην είναι αυτό που περιμένουμε, πχ να πρέπει να είναι αριθμός και να μας σταλεί ένα όνομα.
3. Επειδή όλες οι τιμές που στέλνονται (είτε αριθμοί είτε οτιδήποτε) είναι με τη μορφή string, μπορεί να χρειαστεί να μετατρέψουμε μία τιμή από έναν τύπο σε έναν άλλον, πχ από string σε float.

Για να γίνουν όλα αυτά υπάρχουν μία σειρά χρήσιμες συναρτήσεις της PHP που χρησιμοποιούμε συχνά. Ορισμένες από αυτές είναι:

Συνάρτηση **isset()**

Συντακτικό:

```
bool isset ( mixed $var [, mixed $... ] )
```

Χρήση:

Πολλές φορές μπορεί να περιμένουμε μία τιμή με τη μέθοδο **get** ή **post** και αυτή να μην έχει σταλεί με αποτέλεσμα να μην έχει τεθεί το αντίστοιχο στοιχείο του πίνακα **\$_GET** ή **\$_POST**. Αν εμείς πάμε να χρησιμοποιήσουμε το αντίστοιχο στοιχείο του πίνακα **\$_GET** ή **\$_POST** θα βγάλει λάθος ο κώδικάς μας. Οπότε πριν χρησιμοποιήσουμε τις τιμές που μας στέλνουν πρέπει να εξετάσουμε αν έχουν τεθεί (σταλεί).

Παράδειγμα χρήσης:

Αν ο χρήστης δεν έχει στείλει το πεδίο με το όνομα **name** τότε:

```
//ΛΑΘΟΣ ΤΡΟΠΟΣ
```

```
$val = $_POST['name']; // Συμβαίνει ΛΑΘΟΣ αφού δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο του πίνακα
```

```
//ΣΩΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ
```

```
if (isset($_POST['name'])) {
    $val = $_POST['name'];
    .....
}
```

Συναρτήσεις is_null(), is_numeric(), int_val(), float_val(), trim(), filter_val()

Συντακτικό	Σημασιολογία
bool is_null (mixed \$var)	Εξετάζει αν μία μεταβλητή είναι NULL και αν είναι επιστρέφει TRUE
bool is_numeric (mixed \$var)	Εξετάζει αν μία μεταβλητή είναι αριθμός ή string που περιέχει αριθμό και αν είναι επιστρέφει TRUE
int intval (mixed \$var [, int \$base = 10])	Επιστρέφει την ακέραια τιμή μίας μεταβλητής
float floatval (mixed \$var)	Επιστρέφει την πραγματική τιμή μίας μεταβλητής
string trim (string \$str [, string \$character_mask = "\t\n\r\0\x0B"])	Επιστρέφει ένα νέο string που είναι όπως το πρώτο όρισμά της αφού αφαιρεθούν τα κενά στην αρχή και στο τέλος του ορίσματος.
mixed filter_var (mixed \$variable [, int \$filter = FILTER_DEFAULT [, mixed \$options]])	Φιλτράρει μία μεταβλητή με το συγκεκριμένο φίλτρο και επιστρέφει FALSE αν το φίλτρο αποτύχει ή το αποτέλεσμα του φίλτρου.

Παράδειγμα χρήσης:

Έστω ότι μας στέλνουν τον βαθμό ενός μαθητή με μία φόρμα που περιέχει το πεδίο **vathmos** και αποστέλλεται με τη μέθοδο **post**. Θέλουμε ο βαθμός να είναι ακέραιος, οπότε ένας πλήρης χειρισμός θα ήταν ο εξής:

```
if (isset($_POST['vathmos'])) { //Ελεγξε αν έχει σταλεί το πεδίο
    //αφαίρεσε τα κενά πριν και μετά και βάλε το αποτέλεσμα στη μεταβλητή $val
    $val = trim($_POST['vathmos']);
    //Δες αν είχε συμπληρώσει μόνο κενά
    if ($val == "")
        echo "Το πεδίο του βαθμού δεν συμπληρώθηκε.";
    else //Αλλιώς δες αν έχει συμπληρώσει ακέραιο αριθμό
    {
        $res = filter_var($val, FILTER_VALIDATE_INT);
        if ($res)
            echo "Ο βαθμός είναι $res";
        else
            echo "Ο βαθμός που δώσατε δεν είναι ακέραιος";
    }
} else
    echo "Το πεδίο του βαθμού δεν απεστάλη.";
```

Συνάρτηση htmlentities()

Συντακτικό:

```
string htmlentities ( string $string [, int $flags = ENT_COMPAT | ENT_HTML401 [, string $encoding = ini_get("default_charset") [, bool $double_encode = true ]]] )
```

Η συνάρτηση παίρνει 3 παραμέτρους: Το string που θα μετατρέψει, το τι θα μετατρέψει και σε ποιο charset είναι το string. Μόνο η πρώτη παράμετρος είναι υποχρεωτική.

Χρήση:

Πολλές φορές στις τιμές που μας στέλνουν υπάρχουν ειδικοί html χαρακτήρες που μπορεί να μας δημιουργήσουν προβλήματα. Με τη συνάρτηση αυτή τους μετατρέπουμε στους αντίστοιχους html κωδικούς τους. Για την ανάποδη διαδικασία υπάρχει η htmlentities_decode().

Παράδειγμα χρήσης:

Αν ο χρήστης στείλει μία φόρμα με μέθοδο **post** στην οποία υπάρχει ένα πεδίο με το όνομα **name** και έχει γράψει `<b>δοκιμή</b>` τότε:

```
$val = $_POST['name'];
```

```
// τυπώνεται <b>δοκιμή</b> (άρα στη σελίδα φαίνεται με έντονα το δοκιμή)
```

```
echo $val;
```

```
$val = htmlentities($_POST['name']);
```

```
// τυπώνεται <b>δοκιμή</b> (χωρίς να μεταφραστούν οι ετικέτες αφού το κείμενο
```

```
//έχει μετατραπεί σε &lt;b>δοκιμή&lt;/b>)
```

```
echo $val;
```

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

Για να χρησιμοποιήσουμε ένα αρχείο στην PHP (για διάβασμα ή γράψιμο ή προσθήκη) πρέπει να γίνουν τα εξής βήματα:

1. Άνοιγμα του αρχείου για την κατάλληλη ενέργεια (διάβασμα ή γράψιμο ή προσθήκη)
2. Ενέργειες στο αρχείο (διάβασμα, γράψιμο κλπ).
3. Κλείσιμο του αρχείου

Για να ανοίξουμε ένα αρχείο χρησιμοποιούμε την συνάρτηση fopen:

```
resource fopen ( string $filename , string $mode [, bool $use_include_path = false [, resource $context ]])
```

Στην fopen το πρώτο όρισμα είναι το όνομα του αρχείου (με το μονοπάτι αν δεν είναι στον ίδιο φάκελο) και το δεύτερο όρισμα καθορίζει γιατί θα ανοιχτεί το αρχείο ("r" για διάβασμα, "w" για γράψιμο που σημαίνει ότι αν το αρχείο έχει περιεχόμενα διαγράφονται, "a" για συμπλήρωση στο τέλος του αρχείου κλπ). Η fopen αν αποτύχει να ανοίξει το αρχείο (πχ όταν πάμε να ανοίξουμε για διάβασμα ένα αρχείο που δεν υπάρχει) επιστρέφει **FALSE**.

Για να διαβάσουμε σε ένα αρχείο συνήθως χρησιμοποιούμε τις συναρτήσεις fscanf, fgets και για να γράψουμε fprintf, fwrite:

```
mixed fscanf ( resource $handle , string $format [, mixed &$... ] )
```

```
string fgets ( resource $handle [, int $length ] )
```

```
int fprintf ( resource $handle , string $format [, mixed $args [, mixed $... ]])
```

```
int fwrite ( resource $handle , string $string [, int $length ] )
```

Η `fscanf` επιστρέφει τον αριθμό των τιμών που διάβασε (άρα **0** δηλαδή **FALSE** αν αποτύχει) και η `fgets` αν αποτύχει επιστρέφει **FALSE** και αυτό είναι χρήσιμο για να καταλάβουμε αν δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία να διαβάσουμε (το αρχείο έφτασε στο τέλος του).

Παράδειγμα χρήσης διαβάσματος:

Παράδειγμα διαβάσματος αρχείου **test.txt** (είναι στον ίδιο φάκελο με το αρχείο `php`) το οποίο περιέχει ονόματα:

```
//Άνοιξε το αρχείο για διάβασμα
$fp = fopen("test.txt", "r");
//Αν δεν καταφέρουμε να το ανοίξουμε βγάλε μήνυμα
if (!$fp)
    echo "<b>Cannot open file !</b>";
else //Αν το αρχείο άνοιξε σωστά διάβασε τα στοιχεία του και τύπωσε τα σε μία λίστα html
{
    echo "<ul>";
    //Διάβαζε μέχρι να μην υπάρχουν άλλα δεδομένα. Κάθε ένα string που διαβάζεις τύπωσε το
    while (fscanf($fp, "%s", $val))
        echo "<li>$val</li>";
    echo "</ul>";
}
//Κλείσε το αρχείο
fclose($fp);
```

Παράδειγμα χρήσης γραψίματος στο τέλος αρχείου:

Παράδειγμα γραψίματος στο τέλος αρχείου **test.txt** (είναι στον ίδιο φάκελο με το αρχείο `php`):

```
//Άνοιξε το αρχείο για γράψιμο στο τέλος (append)
$fp = fopen("test.txt", "a");
if (!$fp) //Αν δεν καταφέραμε να το ανοίξουμε
    echo "<b>Cannot open file !</b>";
else
{
    //Αν το αρχείο άνοιξε σωστά γράψε την τιμή που σου έστειλε ο χρήστης
    //(πεδίο name μίας φόρμας που έχει αποσταλεί με post)
    if (isset($_POST['name']) && trim($_POST['name'])!="")
        {
            $val = $_POST['name'];
            fprintf($fp, "%s\n", $val);
            echo "<b>Η τιμή αποθηκεύτηκε !</b>";
        }
    fclose($fp);
}
```